



**ipb**

**INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA**  
Escola Superior de Tecnologia e Gestão

**Engenharia Informática - Arquitetura de Computadores**  
**Teste Intermédio de 31/03/2017 - [1h30m]**

**NOTAS:** Apresente os principais cálculos efetuados. Não é permitido o uso de calculadora.

**1. (Cap 1)**

“A realização e compreensão de um Sistema de Computação é facilitada se o mesmo for organizado numa hierarquia de camadas ou níveis, cada qual com uma função e um interface com os outros bem definidos”. Recordando a hierarquia apresentada no capítulo 1:

- a) Identifique os vários níveis dessa hierarquia, seguindo uma aproximação *top-down*;
- b) Descreva, de forma tão detalhada quanto possível, dois dos níveis identificados.

**2. (Cap 2)**

**2.1** Converta os números 44.44 e 8.888 da base 10 para a base 2, considerando que a precisão suficiente é de 3 dígitos binários à direita do ponto binário.

**2.2** Considere o modelo simplificado de representação de números em vírgula flutuante, de 14 bits, com: 1 bit de sinal, 5 bits de expoente com *bias* 16, e 8 bits de significando normalizado.

- a) Mostre como se representariam os números 44.44 e 8.888 usando este modelo.
- b) Mostre como se somariam os dois números anteriores usando o mesmo modelo.
- c) Apresente a conversão do resultado da soma anterior, da base 2 para a base 10.
- d) Explique a eventual discrepância entre o resultado obtido em c) e o correto (53.328).

**3. (Cap 4)**

Seja uma RAM 1Gx32, endereçável à palavra (32bits), construída com chips 128Mx16.

- a) Calcule o número de chips por cada palavra da memória principal;
- b) Calcule o número total de módulos da memória principal;
- c) Calcule o número total de chips da memória principal;
- d) Calcule o número de bits de endereçamento da memória principal;
- e) Calcule o número de bits de endereçamento de um módulo;
- f) Calcule o número de bits de endereçamento de uma linha de módulo;
- g) Determine o módulo, e a linha desse módulo, para o endereço de memória 333 sob:  
**g1)** High-Order Interleaving; **g2)** Low-Order Interleaving.